第7讲：数学老师的美术课

一、课前热身

1 图书馆里的故事书比连环画多50本，故事书的总数是连环画的3倍，那么故事书有 _____ 本，连环画有 _____ 本．

2 广场上的红气球比黄气球少80个，黄气球的数量比红气球的2倍还多20个，那么红气球有 _____ 个，黄气球有 _____ 个．

3 养殖场里有很多鸡和鸭，其中鸡比鸭多100只，鸡的只数比鸭的3倍少20只，那么养殖场里鸡有 _____ 只，鸭有 _____ 只．

铺垫

【来源：2023年希望杯二年级真题】

4 小强去开心餐厅点餐。

饮料有：可乐、橙汁、奶茶；

点心有：玉米、汉堡、薯条、茶叶蛋。

如果每人饮料和点心只能各选一种，搭配成一份套餐，小强一共有 _____ 种不同的搭配方法。



二、新知探索

5 选择早餐时会有多少种不同的配餐方法？

配餐要求：每份套餐要含有一份粥品、一份主食和一份饮品。



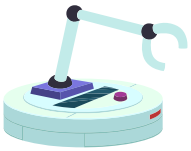
6 礼物商店热销物品如下，请你想一想可以有多少种不同的搭配？

清洁用品：扫地机器人、扫把．

狗粮：大旺牌狗粮、小旺牌狗粮．

电池：无敌牌电池、霹雳牌电池．

要求：每种搭配要含有一种清洁用品、一种狗粮和一种电池．









7 请你算一算有多少种不同总价钱的套餐吧！

配餐要求：每份套餐要含有一份水果和一份荤菜，再加一杯饮品．

水果有：草莓（6元一份）、樱桃（5元一份）．

荤菜有：鸡腿（10元一份）、烤鱼（8元一份）．

饮品有：果汁（1元一杯）、奶茶（4元一杯）．

【来源：2020年希望杯二年级真题】

8 小猪午餐只吃披萨、汉堡和意大利面三种快餐中的一种。她在相邻的两天不会吃同一种快餐。如果她第一天和第五天午餐都吃披萨，那么在这五天里她的午餐有 _____ 种不同的安排方案。

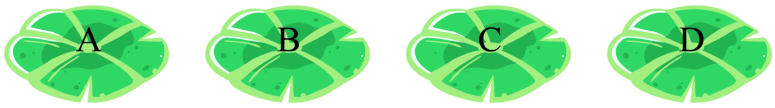




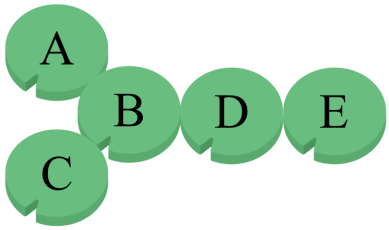
A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 12　　E. 16

9 大明喜欢跑步、游泳、踢球、跳绳四种运动项目，他每天都会选择其中的一种项目进行运动，但相邻两天不会选择同一种项目．已知他第一天选择的是跑步，第四天选择的也是跑步，那么在这四天里他有多少种不同的运动方案？

10 如图所示，一只青蛙在A、B、C、D四片荷叶之间跳动，每次都从一片荷叶跳到另一片相邻的荷叶上。若青蛙开始在B上，然后连续跳了4次，那么一共有多少种不同的跳法？



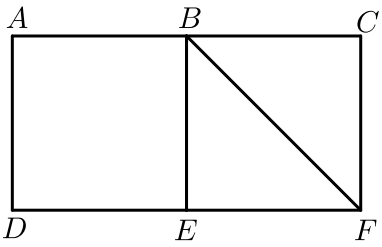
11 如图所示，一只青蛙在五片荷叶之间跳动，每次都从一片荷叶跳到相邻的另一片荷叶上。如果青蛙开始在D荷叶上，连续跳了3 次，一共有多少种不同的跳法？



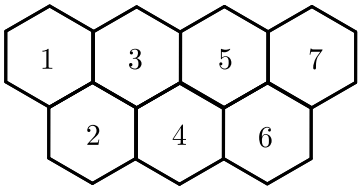
三、挑战题

12 艾迪、薇儿、加加、减减四个人玩击鼓传花，从艾迪开始传，已知传了三次后花恰好传回给艾迪，那么在这三次里他们有多少种不同的传花方法？

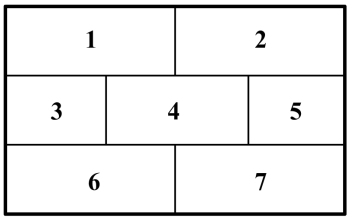
13 下图中有6个点，8条线段．已知甲虫从A点出发，要沿着某几条线段爬到F点．爬行中同一个点或同一条线段最多只能经过1次．这只甲虫共有 _____ 种不同的爬行方法．



14 小蜜蜂要通过蜂巢房间，规定只能由小号房间进入大号房间，则小蜜蜂由1号房间到达7号房间有 _____ 种方法．

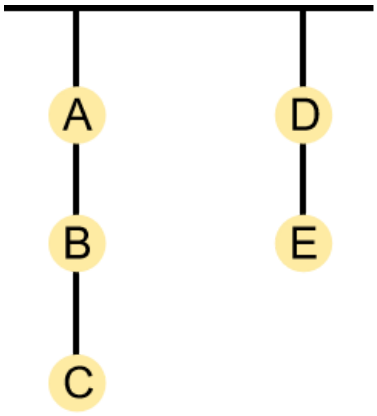


15 下图中有7个编了号码的房间，你可以从小号码房间走到相邻的大号码房间，但不能从大号码房间走到小号码房间．那么从1号房间走到7号房间共有多少种不同的走法？

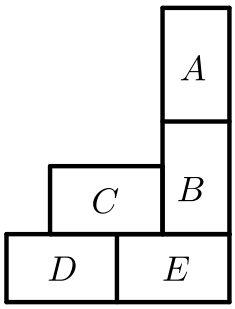


四、拓展题

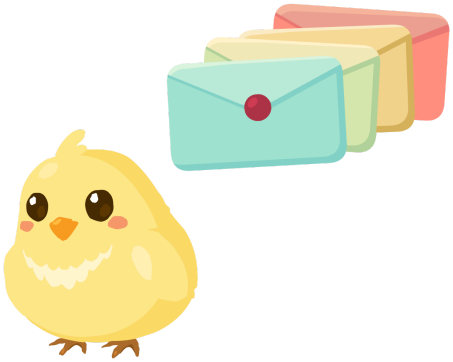
16 春节联欢会上挂着一串节日礼物（如图），每次从某一串的最下端摘下一个直到取光为止．共有 _____ 种顺序不同的取法．



17 工厂有5箱货物如图所示堆放在墙角．5位搬运工每人搬运一箱货物，在搬运过程中，如果货物上方还有货物，就必须先搬上面的货物．那么，这5位搬运工按已有的次序依次搬运，有 _____ 种不同的搬运方法．



18 小鸟给4个好朋友写信，由于粗心，在把信纸装入信封时都给装错了。4个好朋友收到的都是给别人的信。问装错的情况共有多少种？



19 用1、2、3这3个数字组成四位数，要求不能出现连续的两个1，请问有多少种可能的方案？

五、本讲巩固

20 用下面的东西制作礼物快递，可以有多少种不同的搭配呢？

搭配要求：每份快递里要含有一张卡片、一张包装纸和一种物品．

卡片：普通卡片、音乐卡片．

包装纸：粉色、蓝色．

物品：扫地机器人、大旺牌狗粮、烤箱．

21 花花能买到多少种不同总价钱的套餐？

配餐要求：每份套餐要含有一个水果和一个荤菜，再加一份饮品．

水果有：苹果（10元一份）、芒果（5元一份）．

荤菜有：小炒肉（20元一份）、火腿（15元一份）．

饮品有：牛奶（2元一杯）、酸奶（3元一杯）、橙汁（5元一杯）．

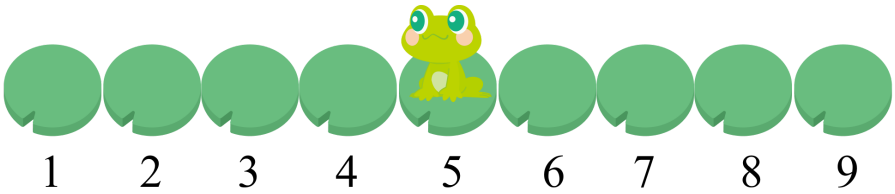
22 小白兔乐乐喜欢吃胡萝卜、南瓜和菠菜三种食物．她在相邻的两天不会吃同一种．如果她第一天吃的是胡萝卜，第四天吃的是菠菜，那么在这四天里她的食谱有多少种不同的安排方案？



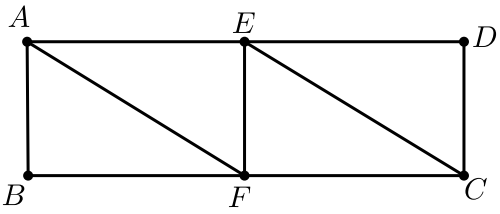
23 一个人到A、B、C三个城市中游览，他今天在这个城市，明天就必须到另一个城市，他从A城市开始，5天后还回到A城市，那么他有几种旅游路线？

24 小芸、小静、宁宁三个人互相传球，小芸开始发球，已知传了四次球后球恰好传回给小芸，那么在这四次里他们有多少种不同的传球方法？

25 一只小青蛙每跳一次就会随机跳到与它所在荷叶相邻的另一片荷叶上。小青蛙最初在5号荷叶上，它跳4次后最有可能跳到 _____ 号荷叶上。



26 下图中有6个点，9条线段．一只蚂蚁从A点出发，沿着某些线段爬到C点．若行进中，同一个点或同一条线段最多只能经过一次，则这只蚂蚁一共有多少种不同的爬法？



27 小蜜蜂通过蜂巢房间，规定：只能从小号房间进入大号房间，小蜜蜂由①号房间走到⑥号房间有多少种方法？

